LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (1)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Ghina Cyntia Ramadhani (2509106054)

Kelas (B ‘25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

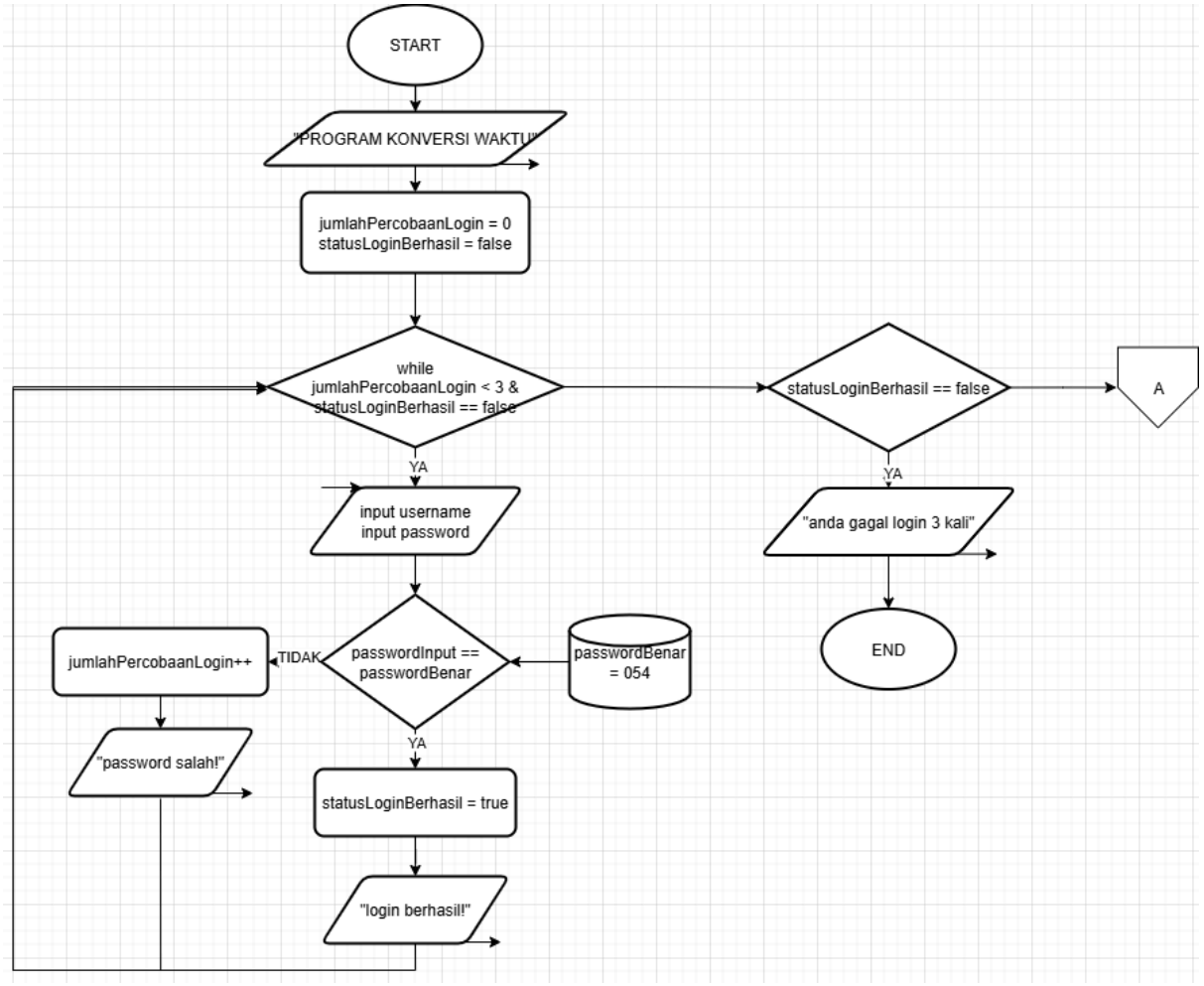
SAMARINDA

2025

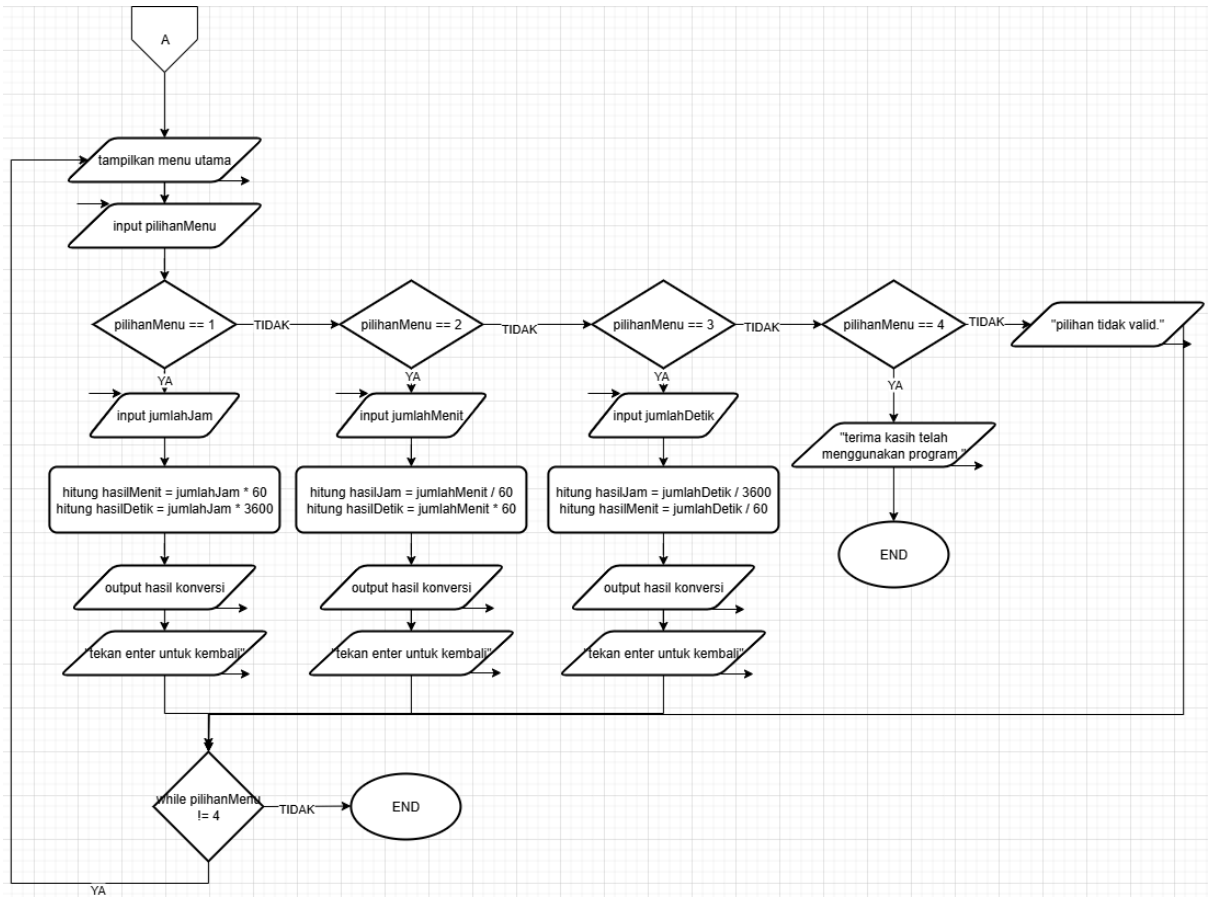
1. Flowchart

Program ini merupakan program konversi waktu yang diawali dengan proses login, pengguna diminta memasukkan nama dan password berupa tiga digit terakhir NIM. Sistem membatasi tiga kali percobaan menggunakan perulangan while dengan kondisi jumlahPercobaanLogin < 3 dan statusLoginBerhasil == false. Jika password benar, statusLoginBerhasil diubah menjadi true dan program melanjutkan ke menu utama. Jika salah, jumlah percobaan ditambah dan pengguna diminta mengulang hingga batas percobaan habis. Apabila gagal tiga kali, program berhenti.

Setelah login berhasil, program menampilkan menu utama yang menggunakan struktur do-while agar menu terus muncul (looping) sampai pengguna memilih keluar. Di dalamnya terdapat percabangan if-else untuk pilihan menu (1/2/3/4). Setiap pilihan (1/2/3) meminta input jumlah waktu, lalu melakukan perhitungan konversi sesuai rumus, dan menampilkan output hasil konversinya. Jika pilihan tidak sesuai, program akan menampilkan pesan kesalahan. Looping akan berhenti jika pengguna memilih menu keluar (4).



Gambar 1.1 Flowchart Login



Gambar 1.2 Flowchart Menu Utama

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini memiliki tujuan untuk mempermudah konversi waktu yang dilengkapi dengan fitur login sebagai pengaman akses pengguna. Fungsinya yaitu untuk mengubah satuan waktu dari jam ke menit dan detik, dari menit ke jam dan detik, serta dari detik ke jam dan menit secara otomatis berdasarkan pilihan menu yang ada. Program ini dapat membantu pengguna untuk melakukan perhitungan waktu dengan lebih akurat dan efisien tanpa harus menghitung secara manual.

3. Source Code

A. Fitur Login

Fitur ini digunakan untuk pengguna jika ingin login program.

Source Code:

```
//LOGIN
    string namaUser;
    string passwordInput;
    string passwordBenar = "054";

    int jumlahPercobaanLogin = 0;
    bool statusLoginBerhasil = false;

    cout << "==============================\n";
    cout << "   PROGRAM KONVERSI WAKTU\n";
    cout << "==============================\n\n";

    while (jumlahPercobaanLogin < 3 && statusLoginBerhasil == false) {

        cout << "LOGIN\n";
        cout << "Nama     : ";
        getline(cin, namaUser);

        cout << "Password : ";
        getline(cin, passwordInput);

        if (passwordInput == passwordBenar) {
            statusLoginBerhasil = true;
            cout << "\nLogin berhasil! Selamat datang, "
```

```
                << namaUser << endl;

            cout << "\nTekan Enter untuk lanjut...";
            cin.get();
        }
        else {
            jumlahPercobaanLogin = jumlahPercobaanLogin + 1;
            cout << "Password salah! Percobaan ke-"
                << jumlahPercobaanLogin << endl << endl;
        }
    }

    if (statusLoginBerhasil == false) {
        cout << "Anda gagal login 3 kali.\n";
        cout << "Program berhenti.\n";
        return 0;
    }
```

B. Fitur Menu Utama

Fitur ini digunakan untuk pengguna memilih pilihan konversi.

Souce Code:

```
//MENU UTAMA

    int pilihanMenu;

    do {

        system("cls");

        cout << "==============================\n";

        cout << "         MENU UTAMA\n";

        cout << "==============================\n";

        cout << "1. Konversi jam ke menit dan detik\n";

        cout << "2. Konversi menit ke jam dan detik\n";

        cout << "3. Konversi detik ke jam dan menit\n";
```

```
        cout << "4. Keluar\n";
        cout << "==============================\n";
        cout << "Pilih menu (1-4): ";
        cin >> pilihanMenu;
        cin.ignore();
        cout << endl;
        if (pilihanMenu == 1) {
            system("cls");
            cout << "=== KONVERSI JAM KE MENIT DAN DETIK ===\n\n";
            double jumlahJam;
            double hasilMenit;
            double hasilDetik;

            cout << "Masukkan jumlah jam: ";
            cin >> jumlahJam;
            cin.ignore();

            hasilMenit = jumlahJam * 60;
            hasilDetik = jumlahJam * 3600;

            cout << jumlahJam << " jam = "
                 << hasilMenit << " menit dan "
                 << hasilDetik << " detik\n";
        }

        else if (pilihanMenu == 2) {

            system("cls");
            cout << "=== KONVERSI MENIT KE JAM DAN DETIK ===\n\n";
```

```
        double jumlahMenit;
        double hasilJam;
        double hasilDetik;

        cout << "Masukkan jumlah menit: ";
        cin >> jumlahMenit;
        cin.ignore();

        hasilJam = jumlahMenit / 60;
        hasilDetik = jumlahMenit * 60;

        cout << jumlahMenit << " menit = "
             << hasilJam << " jam dan "
             << hasilDetik << " detik\n";
    }

    else if (pilihanMenu == 3) {

        system("cls");
        cout << "=== KONVERSI DETIK KE JAM DAN MENIT ===\n\n";

        double jumlahDetik;
        double hasilJam;
        double hasilMenit;

        cout << "Masukkan jumlah detik: ";
        cin >> jumlahDetik;
        cin.ignore();
```

```
            hasilJam = jumlahDetik / 3600;
            hasilMenit = jumlahDetik / 60;

            cout << jumlahDetik << " detik = "
                 << hasilJam << " jam dan "
                 << hasilMenit << " menit\n";
        }

        else if (pilihanMenu == 4) {
            system("cls");
            cout << "Terima kasih telah menggunakan program.\n";
        }

        else {
            cout << "Pilihan tidak valid!\n";
        }

        cout << "\nTekan Enter untuk kembali ke menu...";
        cin.get();

    } while (pilihanMenu != 4);

    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
==============================
   PROGRAM KONVERSI WAKTU
==============================

LOGIN
Nama     : ghina
Password : 054

Login berhasil! Selamat datang, ghina

Tekan Enter untuk lanjut...
```

Gambar 4.1 SS Output Program (Login)

```
==============================
         MENU UTAMA
==============================
1. Konversi jam ke menit dan detik
2. Konversi menit ke jam dan detik
3. Konversi detik ke jam dan menit
4. Keluar
==============================
Pilih menu (1-4): 1
```

Gambar 4.2 SS Output Program (Pilihan Menu)

```
=== KONVERSI JAM KE MENIT DAN DETIK ===

Masukkan jumlah jam: 1
1 jam = 60 menit dan 3600 detik

Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

Gambar 4.3 SS Output Program (Pilihan Menu 1)

```
==============================
          MENU UTAMA
==============================
1. Konversi jam ke menit dan detik
2. Konversi menit ke jam dan detik
3. Konversi detik ke jam dan menit
4. Keluar
==============================
Pilih menu (1-4): 4
```

Gambar 4.4 SS Output Program (Pilihan Menu)

```
Terima kasih telah menggunakan program.

Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

Gambar 4.5 SS Output Program (Pilihan Menu 4)

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

Git add adalah perintah selanjutnya untuk memilih file mana yang akan disimpan perubahannya ke dalam git.

```
PS C:\praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.1 Screenshot Git Add

5.2 GIT Commit

Git commit adalah perintah untuk menyimpan perubahan file yang sudah dipilih sebelumnya (dengan git add) ke dalam riwayat git.

```
PS C:\praktikum-apl> git commit -m "menyelesaikan kode program"
[main c3f172f] menyelesaikan kode program
 1 file changed, 7 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/pertemuan 1.cpp
```

Gambar 5.2 Screenshot Git Commit

5.3 GIT Push

Git push adalah perintah untuk mengupload perubahan dari repository lokal ke repository online, seperti github.

```
PS C:\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 531 bytes | 531.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/GhinaCyntia29/praktikum-apl
   7ab09b6..c3f172f  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.3 Screenshot Git Push